Nutzenbasierte Preisbewertung DOK-V01

Stand: Version 1.1 R44 · Basisversion (Standard-Workflow Zeichnung + Excel)

Zielgruppe: Lohnfertiger und Lohnanfertiger

Methode: Betriebsnutzen aus realer Bearbeitungszeit · kein Entwickler-Stundenlohn

Messwerte aus dem Betrieb

Pro Bauteil müssen Sortierung, Umbenennung und Wasserzeichen-Einträge (Menge, Termin, Auftragsnr. usw.) von Hand erledigt werden.

Situation	Manuell	Mit DOK-V01	Ersparnis
1 Bauteil	2 Min	~1 Sek	**~2 Min**
40 Bauteile	30 Min	~1 Min	**~29 Min**

Hochrechnung für beliebige Stückzahl: Manuell (Min) = 30 ÷ 40 × Anzahl Teile

Grundformel

```
Manuell pro Auftrag (Min) = 30 ÷ 40 × Anzahl Bauteile
Mit App pro Auftrag (Min) ≈ Anzahl Bauteile × 1 Sek ÷ 60
Ersparnis pro Auftrag = Manuell – Mit App

Stunden/Jahr = Aufträge/Jahr × Ersparnis Ø pro Auftrag ÷ 60
Jahresnutzen (€) = Stunden × 45 €/h (interner Vollkostensatz Fertigung)
```

Beispiele pro Auftrag

Bauteile	Manuell	Mit App	Ersparnis
4	~3 Min	~4 Sek	**~3 Min**
15	~11 Min	~15 Sek	**~11 Min**
19 (Ø)	~14 Min	~19 Sek	**~14 Min**
30	~23 Min	~30 Sek	**~22 Min**
40	30 Min	~1 Min	**~29 Min**
50	~38 Min	~50 Sek	**~37 Min**

1. Ihr Betrieb (Richtwerte)

Größe	Annahme
Aktive Phase	ca. 5–8 Aufträge/Woche
Flauten	teils mehrere Monate ohne Aufträge
Aktive Monate/Jahr	10 (2 Monate ohne Aufträge)
Ø Aufträge/Woche (aktiv)	6,5
Aufträge/Jahr	10 × 4,3 × 6,5 ≈ **280**
Ø Bauteile/Auftrag (Mix 4–50)	**~19** (30 % klein / 50 % mittel / 20 % groß)

Normales Jahr (gut ausgelastet)

Schritt	Rechnung
Manuell/Auftrag	30 ÷ 40 × 19 ≈ **14 Min**
Mit App/Auftrag	≈ **19 Sek**
Ersparnis/Auftrag	≈ **14 Min**
Ersparnis/Jahr	280 × 14 Min ≈ **3.920 Min**
Stunden/Jahr	≈ **64 h**
Zeitnutzen (45 €/h)	**≈ 2.900 €/Jahr**

Flautenjahr (z. B. nur 40 Aufträge)

Schritt	Rechnung
Ersparnis	40 × 14 Min ≈ **560 Min**
Stunden	≈ **9 h**
Zeitnutzen	**≈ 420 €/Jahr**

Drei-Jahres-Durchschnitt (2 normale + 1 Flaute)

	Stunden/Jahr Ø	Nutzen/Jahr Ø
Durchschnitt	**≈ 46 h**	**≈ 2.070 €**

Vergleich: häufig große Aufträge (40 Teile)

	Wert
Ersparnis je 40-Teile-Auftrag	**29 Min**
Bei 280 Aufträgen/Jahr (alle 40 Teile)	**≈ 135 h/Jahr**
Nutzen (45 €/h)	**≈ 6.100 €/Jahr**

In der Praxis liegt das Volumen zwischen Durchschnittsmix (~2.900 €) und reinen Großaufträgen (~6.100 €).

2. Lizenzpreis aus Nutzen

Faustregel: Einmallizenz ≈ 9–12 Monate Jahresnutzen (für Lohnfertiger realistisch verkaufbar)

Bezugsgröße	Jahresnutzen	Amortisation	Einmallizenz
Durchschnittsmix	~2.900 €	9 Monate	~2.175 €
Durchschnittsmix	~2.900 €	12 Monate	**~2.900 €**
3-Jahres-Ø	**~2.070 €**	**12 Monate**	**~2.070 €**
Große Aufträge (40 Teile)	~6.100 €	6 Monate	~3.050 €

Praxis-Empfehlung (Angebot)

Variante	Preis	Begründung
Regulär (Listenpreis)	**2.990 €**	~12 Monate Nutzen im Durchschnittsmix — fair und vertretbar
Pilotkunde (Mitentwicklung mit Unterlagen)	**2.240 €**	25 % Rabatt · inkl. Einschulung + 12 Monate Updates
Zusatz: weiteres Kundenprofil	**990 – 1.490 €**	Separates Angebot (z. B. Makat)

Zusatzleistung „Weitere Kunden“ (Makat u. a.): nicht in der Basislizenz enthalten.

Amortisation (Übersicht)

Preis	Szenario	Ergebnis
2.240 €	Durchschnittsmix (~2.900 €/Jahr)	**ca. 9 Monate**
2.240 €	Auftrag 40 Teile (29 Min Ersparnis)	**~103** solche Aufträge
2.990 €	Durchschnittsmix	**ca. 12 Monate**

3. Eigene Kalkulation (ausfüllen)

Aktive Monate/Jahr: _____
Aufträge/Woche (aktiv): _____
→ Aufträge/Jahr = Monate × 4,3 × Aufträge/Woche

Ø Bauteile/Auftrag: _____
→ Manuell/Auftrag (Min) = 30 ÷ 40 × Bauteile
→ Ersparnis/Auftrag ≈ Manuell − (Bauteile × 1 Sek ÷ 60)

Min/Jahr = Aufträge × Ersparnis/Auftrag
Stunden/Jahr = Min/Jahr ÷ 60
Nutzen €/Jahr = Stunden × 45 €

Lizenz = Jahresnutzen × (12 bis 24 Monate ÷ 12)

4. Kurzantwort

Mit **2 Min/Bauteil manuell** (bzw. **30 Min für 40 Teile**), **~1 Sek/Bauteil mit App** und **~280 Aufträgen/Jahr** (Ø 19 Teile):

Nutzen im Durchschnittsmix: ~2.900 €/Jahr (~64 h)
Nutzen im 3-Jahres-Durchschnitt: ~2.070 €/Jahr
Listenpreis Basis: 2.990 €
Pilotkunden-Kondition: 2.240 € (25 % · Mitentwicklung mit Unterlagen)

2.240 € amortisieren sich im Durchschnittsmix in ca. 9 Monaten — allein ein 40-Teile-Auftrag spart ~29 Minuten (~22 € Kapazität bei 45 €/h).